MODUL 4

Dynamic Routing Menggunakan RIP

1. Tujuan Pembelajaran

- Memahami konsep dasar routing dinamis dalam jaringan komputer.
- Menjelaskan pengertian Routing Information Protocol (RIP).
- Memahami konsep pertukaran informasi routing secara otomatis antar router.
- Melakukan konfigurasi routing dinamis menggunakan RIP pada router.
- Melakukan verifikasi konektivitas antar jaringan yang berbeda.

2. Dasar Teori

2.1 Konsep Routing

Routing merupakan proses pengiriman paket data dari suatu jaringan menuju jaringan lain melalui perangkat jaringan yang disebut **router**. Router bekerja dengan membaca alamat tujuan pada paket data, kemudian menentukan jalur yang harus dilewati agar paket tersebut dapat mencapai jaringan tujuan.

Informasi mengenai jalur menuju jaringan tujuan disimpan dalam sebuah tabel yang disebut **routing table**. Routing table berisi daftar jaringan yang dapat dijangkau oleh router beserta jalur yang digunakan untuk mencapai jaringan tersebut.

2.2 Dynamic Routing

Dynamic routing merupakan metode routing di mana router dapat menentukan jalur menuju jaringan tujuan secara otomatis. Berbeda dengan static routing yang dikonfigurasi secara manual, pada dynamic routing router akan saling bertukar informasi routing untuk memperbarui routing table secara berkala. Dengan adanya mekanisme ini, administrator jaringan tidak perlu menambahkan rute secara manual setiap terjadi perubahan topologi jaringan.

2.3 Routing Information Protocol (RIP)

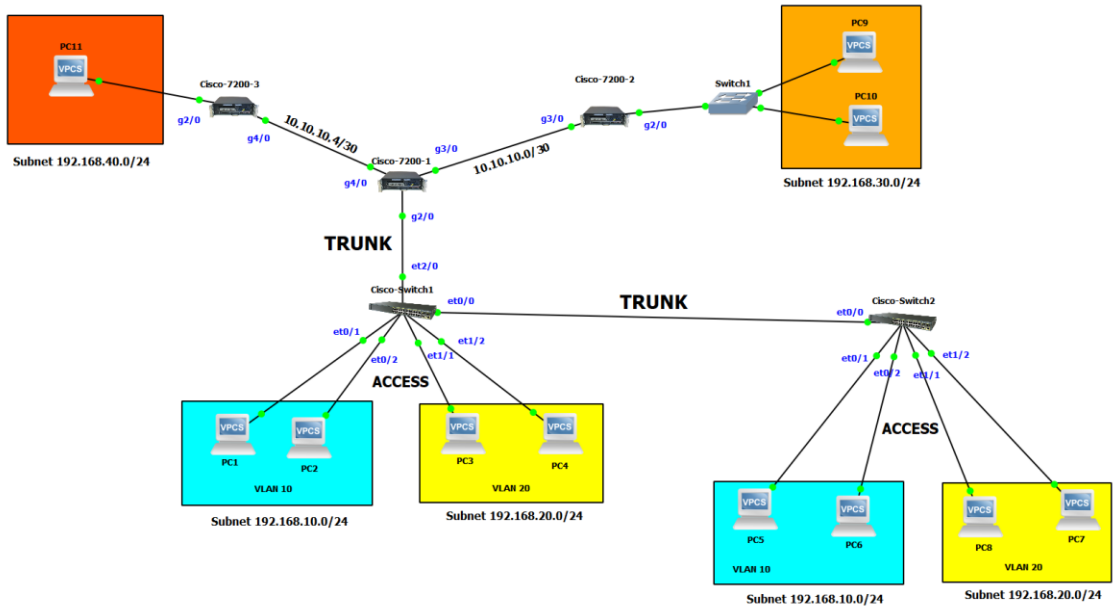
Routing Information Protocol (RIP) merupakan salah satu protokol routing dinamis yang menggunakan algoritma **distance vector**. RIP menentukan jalur terbaik berdasarkan jumlah hop (hop count), yaitu jumlah router yang harus dilewati untuk mencapai jaringan tujuan. Semakin kecil nilai hop, maka jalur tersebut akan

dipilih sebagai jalur terbaik. RIP memiliki batas maksimum 15 hop, sehingga jaringan dengan hop lebih dari 15 dianggap tidak dapat dijangkau.

2.4 RIP Version 2

RIP memiliki dua versi, yaitu RIPv1 dan RIPv2. RIPv1 bersifat classful dan tidak mendukung subnetting, sedangkan RIPv2 bersifat classless sehingga mendukung penggunaan subnet mask (CIDR). Pada praktikum ini digunakan **RIP versi 2** karena lebih fleksibel dan sesuai untuk jaringan yang menggunakan subnetting seperti pada topologi yang digunakan.

3. Topologi Jaringan



PENGALAMATAN IP :

Network Antar Router :

- R1-R2 : 10.10.10.0/30
- R1-R3 : 10.10.10.4/30

Network Baru :

- Subnet : 192.168.40.0/24
- Gateway : 192.168.40.1

4. **Langkah konfigurasi jaringan**

1. **Konfigurasi Interface Antar Router (Router 1)**

Perintah

```
Cisco-7200-1(config)#int g4/0
Cisco-7200-1(config-if)#ip add 10.10.10.5 255.255.255.252
Cisco-7200-1(config-if)#no sh
Cisco-7200-1(config-if)#
*Mar 21 13:28:33.523: %LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet4/0, changed state to up
*Mar 21 13:28:34.523: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet4/0, changed state to up
Cisco-7200-1(config-if)#
```

Penjelasan

Perintah tersebut digunakan untuk mengonfigurasi interface **GigabitEthernet4/0** pada router dengan alamat IP **10.10.10.5** dan subnet mask **255.255.255.252 (/30)**. Alamat IP **10.10.10.5** merupakan salah satu alamat host yang digunakan dalam jaringan **10.10.10.4/30**, sedangkan **255.255.255.252** menunjukkan subnet mask yang menentukan jumlah host dalam jaringan tersebut. IP **10.10.10.5** digunakan pada Router1 sebagai salah satu endpoint dalam komunikasi antar router. Perintah `no shutdown` (atau `no sh`) digunakan untuk mengaktifkan interface agar dapat digunakan dalam proses komunikasi jaringan.

---

2. **Konfigurasi Interface Antar Router (Router 3)**

Perintah

```
Cisco-7200-3(config)#int g4/0
Cisco-7200-3(config-if)#ip add 10.10.10.6 255.255.255.252
Cisco-7200-3(config-if)#no sh
Cisco-7200-3(config-if)#
*Mar 21 13:28:36.647: %LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet4/0, changed state to up
*Mar 21 13:28:37.647: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet4/0, changed state to up
Cisco-7200-3(config-if)#
```

Penjelasan

Perintah tersebut digunakan untuk mengonfigurasi interface **GigabitEthernet4/0** pada Router2 dengan alamat IP **10.10.10.6/30**, yang merupakan pasangan IP host dari jaringan **10.10.10.4/30**. Pada subnet /30, alamat **10.10.10.5** dan **10.10.10.6** digunakan sebagai host untuk komunikasi antar router. Perintah `no shutdown (atau no sh)` digunakan untuk mengaktifkan interface agar dapat digunakan dalam proses komunikasi jaringan.

3. **Konfigurasi Network Baru pada Router2**

Perintah

```
Cisco-7200-3(config)#int g2/0
Cisco-7200-3(config-if)#ip add 192.168.40.1 255.255.255.0
Cisco-7200-3(config-if)#no sh
Cisco-7200-3(config-if)#
*Mar 21 13:29:52.943: %LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet2/0, changed state to up
*Mar 21 13:29:53.943: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet2/0, changed state to up
Cisco-7200-3(config-if)#
```

Penjelasan

Perintah ini digunakan untuk memberikan alamat IP 192.168.40.1 pada interface **GigabitEthernet2/0** pada Router3 yang berfungsi sebagai **default gateway** bagi perangkat pada jaringan 192.168.40.0/24.

---

4. **Menghapus Konfigurasi Static Routing**

Perintah

```
Cisco-7200-1(config)#no ip route 192.168.30.0 255.255.255.0 10.10.10.2
Cisco-7200-1(config)#
```

```
Cisco-7200-2(config)#no ip route 192.168.10.0 255.255.255.0 10.10.10.1
Cisco-7200-2(config)#no ip route 192.168.20.0 255.255.255.0 10.10.10.1
Cisco-7200-2(config)#
```

Penjelasan

```
no ip route
```

Perintah ini digunakan untuk menghapus konfigurasi static routing yang telah dibuat pada modul sebelumnya. Penghapusan ini dilakukan agar tidak terjadi konflik antara static routing dan dynamic routing yang akan dikonfigurasi menggunakan RIP. Dengan menghapus rute statis, proses routing selanjutnya sepenuhnya akan dilakukan secara otomatis oleh protokol RIP.

5. **Konfigurasi Routing Dinamis RIP pada Router 1**

Perintah

```
Cisco-7200-1(config)#router rip
Cisco-7200-1(config-router)#version 2
Cisco-7200-1(config-router)#no auto-summary
Cisco-7200-1(config-router)#network 10.0.0.0
Cisco-7200-1(config-router)#network 192.168.10.0
Cisco-7200-1(config-router)#network 192.168.20.0
Cisco-7200-1(config-router)#
```

Penjelasan

```
router rip
```

Perintah `router rip` digunakan untuk masuk ke dalam konfigurasi routing dan mengaktifkan protokol routing RIP

Penjelasan

```
version 2
```

Perintah `version 2` digunakan untuk menggunakan versi 2 dari protokol routing RIP, karena versi ini lebih fleksibel dalam penggunaan dan pengaplikasiannya.

Penjelasan

```
no auto-summary
```

Perintah `no auto-summary` digunakan untuk mennonaktifkan fungsi auto summary. Hal ini perlu dirakukan agar router tidak melakukan peringkasan otomatis network sehingga bisa melakukan komunikasi antar subnet yang telah kita konfigurasi secara manual.

Penjelasan

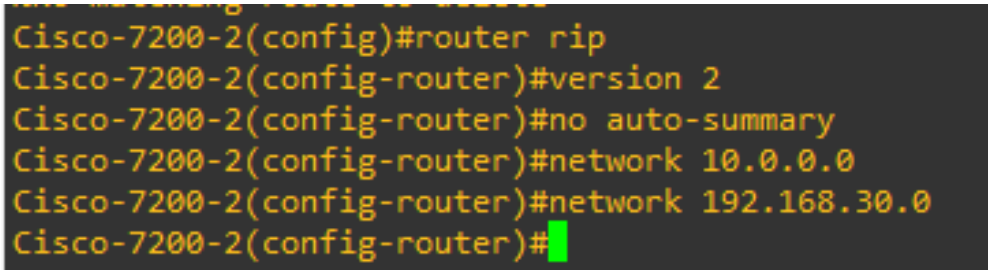
```
network x.x.x.x
```

Perintah `network x.x.x.x` adalah perintah yang digunakan untuk memasukkan semua network yang ingin kita routing di sebuah router. **IP yang digunakan adalah ip network.** Contoh `network 10.0.0.0` akan mengaktifkan routing rip pada semua ip yang terdapat di network `10.0.0.0` pada router tersebut .

---

6. **Konfigurasi Routing Dinamis RIP pada Router 2**

Perintah



Penjelasan

```
router rip
```

Perintah `router rip` digunakan untuk masuk ke dalam konfigurasi routing dan mengaktifkan protokol routing RIP

Penjelasan

```
version 2
```

Perintah `version 2` digunakan untuk menggunakan versi 2 dari protokol routing RIP, karena versi ini lebih fleksibel dalam penggunaan dan pengaplikasiannya.

Penjelasan

```
no auto-summary
```

Perintah `no auto-summary` digunakan untuk mennonaktifkan fungsi auto

summary. Hal ini perlu dirakukan agar router tidak melakukan peringkasan otomatis network sehingga bisa melakukan komunikasi antar subnet yang telah kita konfigurasi secara manual.

Penjelasan

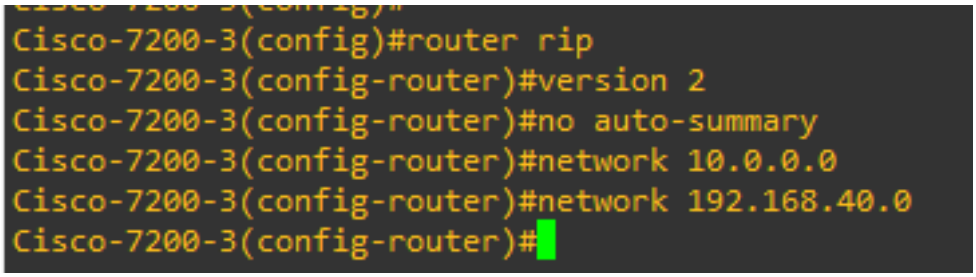
```
network x.x.x.x
```

Perintah `network x.x.x.x` adalah perintah yang digunakan untuk memasukkan semua network yang ingin kita routing di sebuah router. **IP yang digunakan adalah ip network.** Contoh `network 10.0.0.0` akan mengaktifkan routing rip pada semua ip yang terdapat di network `10.0.0.0` pada router tersebut .

---

7. **Konfigurasi Routing Dinamis RIP pada Router 3**

Perintah



Penjelasan

```
router rip
```

Perintah `router rip` digunakan untuk masuk ke dalam konfigurasi routing dan mengaktifkan protokol routing RIP

Penjelasan

```
version 2
```

Perintah `version 2` digunakan untuk menggunakan versi 2 dari protokol routing RIP, karena versi ini lebih fleksibel dalam penggunaan dan pengaplikasiannya.

Penjelasan

```
no auto-summary
```

Perintah `no auto-summary` digunakan untuk mennonaktifkan fungsi auto summary. Hal ini perlu dirakukan agar router tidak melakukan peringkasan otomatis network sehingga bisa melakukan komunikasi antar subnet yang telah kita konfigurasi secara manual.

Penjelasan

```
network x.x.x.x
```

Perintah `network x.x.x.x` adalah perintah yang digunakan untuk memasukkan semua network yang ingin kita routing di sebuah router. **IP yang digunakan adalah ip network.** Contoh `network 10.0.0.0` akan mengaktifkan routing rip pada semua ip yang terdapat di network `10.0.0.0` pada router tersebut .

---

8. **Verifikasi Konfigurasi**

```
Cisco-7200-1#show ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
       i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
       ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
       o - ODR, P - periodic downloaded static route, H - NHRP, l - LISP
       + - replicated route, % - next hop override

Gateway of last resort is not set

      10.0.0.0/8 is variably subnetted, 4 subnets, 2 masks
C        10.10.10.0/30 is directly connected, GigabitEthernet3/0
L        10.10.10.1/32 is directly connected, GigabitEthernet3/0
C        10.10.10.4/30 is directly connected, GigabitEthernet4/0
L        10.10.10.5/32 is directly connected, GigabitEthernet4/0
      192.168.10.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C        192.168.10.0/24 is directly connected, GigabitEthernet2/0.10
L        192.168.10.1/32 is directly connected, GigabitEthernet2/0.10
      192.168.20.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C        192.168.20.0/24 is directly connected, GigabitEthernet2/0.20
L        192.168.20.1/32 is directly connected, GigabitEthernet2/0.20
R     192.168.30.0/24 [120/1] via 10.10.10.2, 00:00:18, GigabitEthernet3/0
R     192.168.40.0/24 [120/1] via 10.10.10.6, 00:00:10, GigabitEthernet4/0
Cisco-7200-1#
```

Perintah

```
show ip route
```

Penjelasan

Perintah ini digunakan untuk menampilkan routing table pada router. Apabila konfigurasi RIP telah berhasil, maka akan terlihat network yang diperoleh dari router lain dengan kode **R (RIP)**. Hal ini menunjukkan bahwa router telah berhasil menerima dan mempelajari rute secara otomatis melalui protokol RIP.

```
Cisco-7200-1#show ip protocols
*** IP Routing is NSF aware ***

Routing Protocol is "rip"
  Outgoing update filter list for all interfaces is not set
  Incoming update filter list for all interfaces is not set
  Sending updates every 30 seconds, next due in 14 seconds
  Invalid after 180 seconds, hold down 180, flushed after 240
  Redistributing: rip
  Default version control: send version 2, receive version 2
    Interface             Send  Recv  Triggered RIP  Key-chain
    GigabitEthernet2/0.10 2     2
    GigabitEthernet2/0.20 2     2
    GigabitEthernet3/0    2     2
    GigabitEthernet4/0    2     2
  Automatic network summarization is not in effect
  Maximum path: 4
  Routing for Networks:
    10.0.0.0
    192.168.10.0
    192.168.20.0
  Routing Information Sources:
    Gateway         Distance      Last Update
    10.10.10.2           120      00:00:18
    10.10.10.6           120      00:00:14
  Distance: (default is 120)

Cisco-7200-1#
```

Perintah

```
Show ip protocols
```

Penjelasan

Perintah ini digunakan untuk menampilkan informasi mengenai protokol routing yang sedang berjalan pada router. Melalui perintah ini dapat diketahui bahwa RIP telah aktif, versi yang digunakan, serta jaringan yang diiklankan oleh

router. Jika konfigurasi berhasil, maka akan terlihat bahwa router menggunakan **RIP versi 2** dan network yang telah dikonfigurasi muncul dalam daftar.

9. **Pengujian**

Setelah konfigurasi routing dinamis menggunakan RIP selesai dilakukan, dilakukan pengujian konektivitas jaringan menggunakan perintah **ping**. Pengujian dilakukan dengan mengirimkan paket data dari **PC pada VLAN 10 (192.168.10.0/24) yang terhubung ke Router 1** menuju **PC pada jaringan 192.168.30.0/24 (Router 2)** serta menuju **PC pada jaringan 192.168.40.0/24 (Router 3)**.

Apabila konfigurasi telah dilakukan dengan benar, maka seluruh proses ping akan **berhasil**, yang menunjukkan bahwa router telah mampu saling bertukar informasi routing secara otomatis menggunakan protokol RIP.

```
PC1> show ip

NAME        : PC1[1]
IP/MASK     : 192.168.10.2/24
GATEWAY     : 192.168.10.1
DNS         :
MAC         : 00:50:79:66:68:00
LPORT       : 20046
RHOST:PORT  : 127.0.0.1:20047
MTU         : 1500

PC1> ping 192.168.30.2

84 bytes from 192.168.30.2 icmp_seq=1 ttl=62 time=39.510 ms
84 bytes from 192.168.30.2 icmp_seq=2 ttl=62 time=21.707 ms
84 bytes from 192.168.30.2 icmp_seq=3 ttl=62 time=30.516 ms
84 bytes from 192.168.30.2 icmp_seq=4 ttl=62 time=23.226 ms
84 bytes from 192.168.30.2 icmp_seq=5 ttl=62 time=30.736 ms

PC1> ping 192.168.40.2

84 bytes from 192.168.40.2 icmp_seq=1 ttl=62 time=38.741 ms
84 bytes from 192.168.40.2 icmp_seq=2 ttl=62 time=30.939 ms
84 bytes from 192.168.40.2 icmp_seq=3 ttl=62 time=21.159 ms
84 bytes from 192.168.40.2 icmp_seq=4 ttl=62 time=21.500 ms
84 bytes from 192.168.40.2 icmp_seq=5 ttl=62 time=30.960 ms

PC1> ping 192.168.20.2

84 bytes from 192.168.20.2 icmp_seq=1 ttl=63 time=16.258 ms
84 bytes from 192.168.20.2 icmp_seq=2 ttl=63 time=19.443 ms
84 bytes from 192.168.20.2 icmp_seq=3 ttl=63 time=21.543 ms
84 bytes from 192.168.20.2 icmp_seq=4 ttl=63 time=20.960 ms
84 bytes from 192.168.20.2 icmp_seq=5 ttl=63 time=20.621 ms

PC1>
```

KESIMPULAN

Routing dinamis menggunakan Routing Information Protocol (RIP) memungkinkan router untuk saling bertukar informasi routing secara otomatis tanpa perlu konfigurasi rute secara manual seperti pada static routing. Dengan menggunakan metric hop count, RIP dapat menentukan jalur terbaik untuk mencapai jaringan tujuan. Pada praktikum ini, implementasi RIP berhasil menghubungkan jaringan VLAN pada Router 1 dengan jaringan pada Router 2 dan Router 3, sehingga seluruh perangkat pada jaringan yang berbeda dapat saling berkomunikasi dengan baik. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan routing dinamis dapat meningkatkan kemudahan dalam pengelolaan jaringan serta memberikan fleksibilitas terhadap perubahan topologi jaringan.